

Conversão

DER → Relacional



MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO

Técnica para construir modelos conceituais de bases de dados

Independente da implementação em computador

Técnica de modelagem de dados mais difundida e utilizada

Criada em 1976, por Peter Chen

Representado graficamente pelo Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

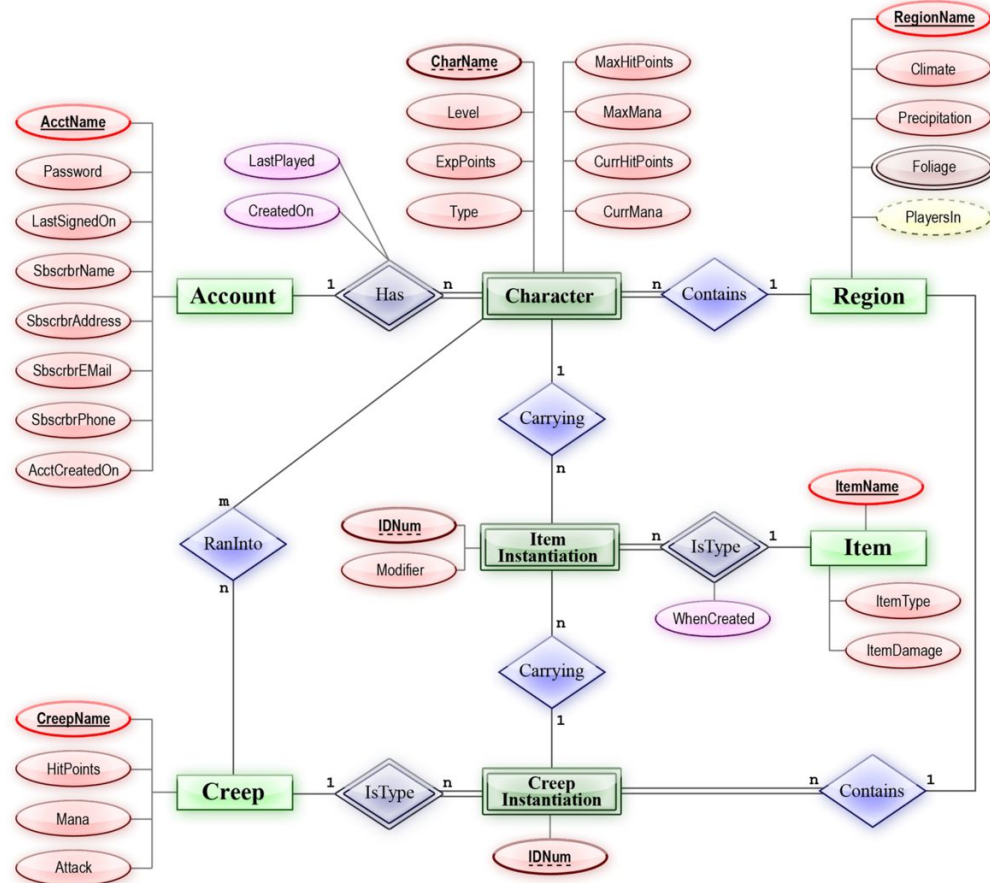


DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO

MODELO RELACIONAL

- Armazenamento em tabelas
- Modelo muito utilizado
 - MySQL, PostgreSQL
- Modelo a nível lógico, e não conceitual

MODELO RELACIONAL

TUPLA

Linha da tabela

Sequência de valores

Não importa a ordem

ATRIBUTO

Coluna

Domínio: valores permitidos

Coluna (atributo)

nome do campo (nome do atributo)

Emp

CódigoEmp	Nome	CodigoDepto	CategFuncional
E5	Souza	D1	C5
E3	Santos	D2	C5
E2	Silva	D1	C2
E1	Soares	D1	—

valor do campo (valor do atributo)

linha (tupla)

MODELO RELACIONAL

ESQUEMA

Design lógico do banco de dados
Conjunto de atributos

INSTÂNCIA

Dados do banco em um
determinado instante

Empregado

NumEmp	NomeEmp	Salário	Dept
032	J Silva	380	21
074	M Reis	400	25
089	C Melo	520	28
092	R Silva	480	25
112	R Pinto	390	21
121	V Simão	905	28
130	J Neves	640	28

Departamento

NumDept	NomeDept	Ramal
21	Pessoal	142
25	Financeiro	143
28	Técnico	144

Empregado (NumEmp, NomeEmp, Salário, Dept)
Departamento (NumDept, NomeDept, Ramal)

MODELO RELACIONAL

CHAVE PRIMÁRIA

Elemento(s) que distingue(m) uma tupla dentre as demais da tabela

Que elemento escolher? ID

Como definir o valor do ID?

Dependente

CódigoEmp	NoDepen	Nome	Tipo	DataNasc
E1	01	João	Filho	12/12/91
E1	02	Maria	Esposa	01/01/50
E2	01	Ana	Esposa	05/11/55
E6	01	Paula	Esposa	04/07/60
E6	02	José	Filho	03/02/85

Empregado

NumEmp	NomeEmp	Salário	Dept
032	J Silva	380	21
074	M Reis	400	25
089	C Melo	520	28
092	R Silva	480	25
112	R Pinto	390	21
121	V Simão	905	28
130	J Neves	640	28

Departamento

NumDept	NomeDept	Ramal
21	Pessoal	142
25	Financeiro	143
28	Técnico	144

MODELO RELACIONAL

CHAVE ESTRANGEIRA

Conexão entre duas tabelas
Só pode representar chaves
primárias
Permite a implementação
de relacionamentos

DEPTO

CodigoDepto	NomeDepto
D1	Compras
D2	Engenharia
D3	Vendas

CodigoDepto em **EMP** é uma chave
estrangeira em relação
a tabela **DEPTO**

EMP

CodigoEmp	Nome	CodigoDepto	CategFuncional	CIC
E1	Souza	D1	-	132.121.331-20
E2	Santos	D2	C5	891.221.111-11
E3	Silva	D2	C5	341.511.775-45
E5	Soares	D1	C2	631.692.754-88

CHAVE ESTRANGEIRA

Inclusão

O valor da chave estrangeira deve estar na coluna da chave primária referenciada

Se adicionarmos um **empregado**, o **departamento** deve existir

DEPTO

CodigoDepto	NomeDepto
D1	Compras
D2	Engenharia
D3	Vendas

CodigoDepto em EMP é uma chave estrangeira em relação a tabela DEPTO

EMP

CodigoEmp	Nome	CodigoDepto	CategFuncional	CIC
E1	Souza	D1	-	132.121.331-20
E2	Santos	D2	C5	891.221.111-11
E3	Silva	D2	C5	341.511.775-45
E5	Soares	D1	C2	631.692.754-88

CHAVE ESTRANGEIRA

Alteração

O novo valor da chave estrangeira deve aparecer na chave primária referenciada

Se mudarmos o valor de **CodigoDeppto** na tabela **DEPTO** teremos que mudá-lo na tabela **EMP**

DEPTO

CodigoDeppto	NomeDeppto
D1	Compras
D2	Engenharia
D3	Vendas

CodigoDeppto em **EMP** é uma chave estrangeira em relação a tabela **DEPTO**

EMP

CodigoEmp	Nome	CodigoDeppto	CategFuncional	CIC
E1	Souza	D1	-	132.121.331-20
E2	Santos	D2	C5	891.221.111-11
E3	Silva	D2	C5	341.511.775-45
E5	Soares	D1	C2	631.692.754-88

CHAVE ESTRANGEIRA

Exclusão

Deve ser garantido que na coluna chave estrangeira não apareça o valor da chave primária que está sendo excluída

Se deletarmos um **Departamento** não podemos ter um **Empregado** associado a ele

DEPTO

CodigoDepto	NomeDepto
D1	Compras
D2	Engenharia
D3	Vendas

CodigoDepto em **EMP** é uma chave estrangeira em relação a tabela **DEPTO**

EMP

CodigoEmp	Nome	CodigoDepto	CategFuncional	CIC
E1	Souza	D1	-	132.121.331-20
E2	Santos	D2	C5	891.221.111-11
E3	Silva	D2	C5	341.511.775-45
E5	Soares	D1	C2	631.692.754-88

RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE BÁSICAS

Não precisam ser definidos explicitamente pelo programador

01

DOMÍNIO

Tipo de dado

02

CHAVE

Valores de chaves primárias deve ser únicos

03

VAZIO

Colunas obrigatórias não podem ter valores vazios

04

REFERENCIAL

O valor de uma chave estrangeira deve aparecer como chave primária na tabela relacionada

PRÁTICA DE MODELAGEM LÓGICA

Evitar um grande número de tabelas

Tempo longo de resposta em consulta e atualização de dados

Implica minimizar junções entre tabelas

Evitar atributos opcionais

Evitar tabelas sub-utilizadas

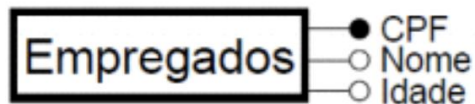
Implica evitar desperdício de espaço

Como fazer a conversão de DER para relacional?

MAPEAMENTO DE ENTIDADES



Toda entidade vira uma tabela

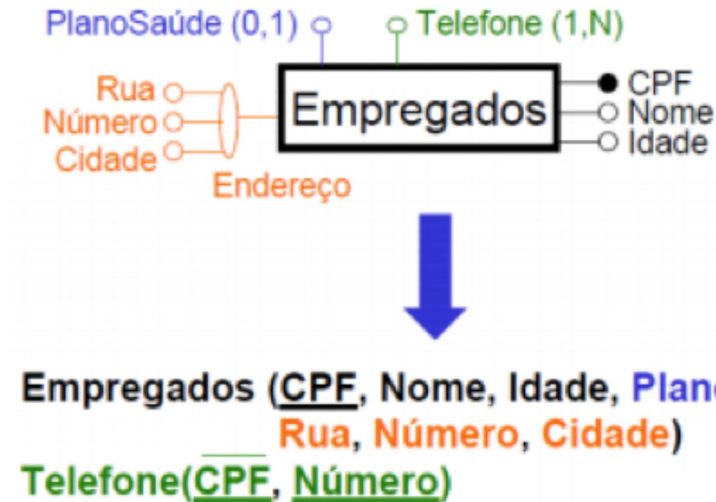


Empregados (CPF, Nome, Idade)

MAPEAMENTO DE ATRIBUTOS



Simple
Composto
Mono-valorado
Multi-valorado



MAPEAMENTO DE ATRIBUTOS

Empregado

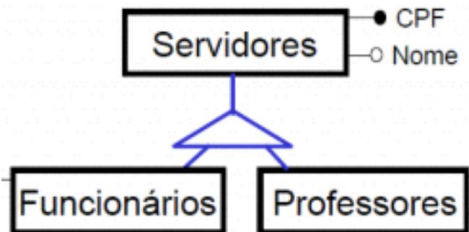
CPF	Nome	Idade	Plano de Saúde	Rua	Número	Cidade
7365472	Carla	32	Caurn	Rua dos tororós	1244	Natal
37645292	Danilo	32		Rua dos tororós	1244	Natal
3746873	Daniel	3	Caurn	Rua dos tororós	1244	Natal
Telefone						
CPF	Numero					
7365472	3234873					
7365472	992736					
37645292	3234873					

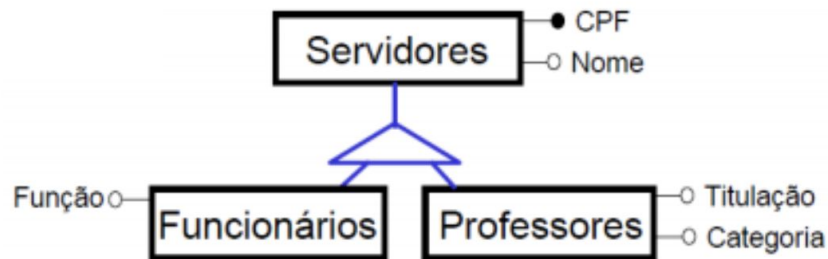
MAPEAMENTO DE ESPECIALIZAÇÕES

Duas alternativas são geralmente adotadas

Tabela única para entidade genérica e suas especializações

Tabelas separadas para a entidade genérica e as entidades especializadas





MAPEAMENTO DE ESPECIALIZAÇÕES

Alternativa 1

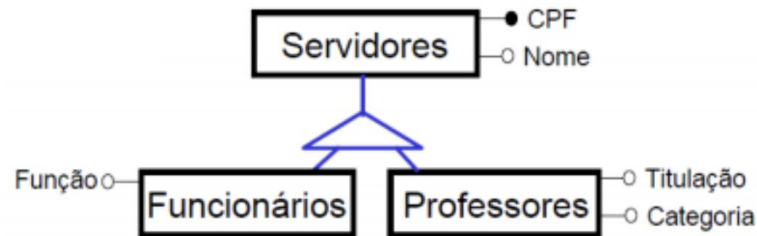
Servidores (CPF, Nome, Tipo, Função, Titulação, Categoria)

- Tipo pode assumir mais de um valor se a especialização é não-exclusiva

Servidores					
CPF	Nome	Tipo	Função	Titulação	Categoria
7346829	Carla	1	Limpeza		
8364292	Danilo	2		Doutor	A2
37456282	Daniel	3	TI	Mestre	B3
237486288	Alice	4			

MAPEAMENTO DE ESPECIALIZAÇÕES

Alternativa 2

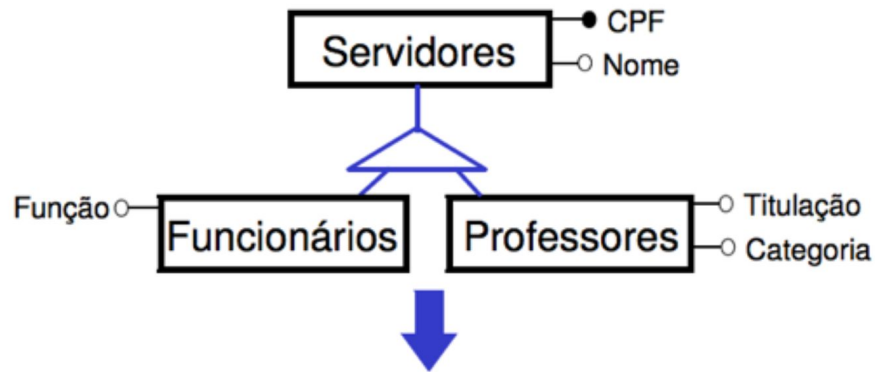


Servidores (CPF, Nome)

Funcionários (CPF, Função)

Professores (CPF, Titulação, Categoria)

Servidor			Funcionário		
CPF	Nome		CPF	Função	
7346829	Carla		7346829	Limpeza	
8364292	Danilo		37456282	TI	
37456282	Daniel				
237486288	Alice		Professor		
			CPF	Titulação	Categoria
			8364292	Doutor	A2
			37456282	Mestre	B3



MAPEAMENTO DE ESPECIALIZAÇÕES

Alternativa 3

Funcionários (CPF, Nome, Função)

Professores (CPF, Nome, Titulação, Categoria)

- Não se aplica a especializações parciais

Funcionário			Professor			
CPF	Nome	Função	CPF	Nome	Titulação	Categoria
7346829	Carla	Limpeza	8364292	Danilo	Doutor	A2
37456282	Daniel	TI	37456282	Daniel	Mestre	B3

MAPEAMENTO DE RELACIONAMENTOS

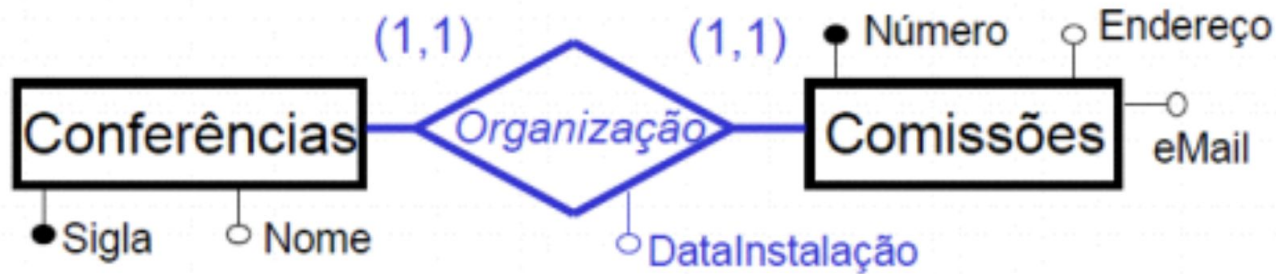
Recomendações de mapeamento baseiam- se na análise da cardinalidade dos relacionamentos

ALTERNATIVAS

1. Entidades relacionadas podem ser fundidas em uma única tabela
2. Tabelas podem ser criadas para o relacionamento
3. Chaves estrangeiras podem ser criadas em tabelas a fim de representar adequadamente o relacionamento

RELACIONAMENTO 1:1

Obrigatório em ambos os sentidos



Conferências (Sigla, Nome, DataInstCom, NroCom, EndereçoCom, eMailCom)

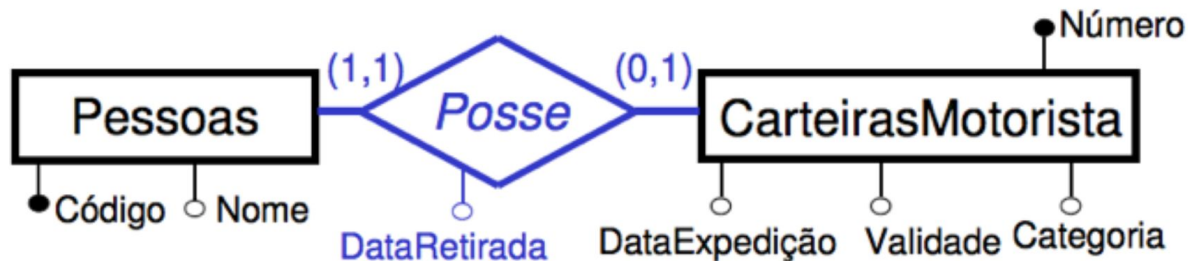
RELACIONAMENTO 1:1

Obrigatório em ambos os sentidos

Conferência			Comissão				
Sigla	Nome		Número	Endereço	Email	Data	Conferência
WRE	Workshop		1	Rua dos bla bla	wre@w.com	03-Dec	WRE
OBR	Olimpíada		2	Rua das cadeiras	obr@o.com	12-Nov	OBR
Conferência							
Sigla	Nome	Número	Endereço	Email	Data		
WRE	Workshop	1	Rua dos bla bla	wre@w.com	03-Dec		
OBR	Olimpíada	2	Rua das cadeiras	obr@o.com	12-Nov		

RELACIONAMENTO 1:1

Obrigatório em um dos sentidos - Alternativa 1

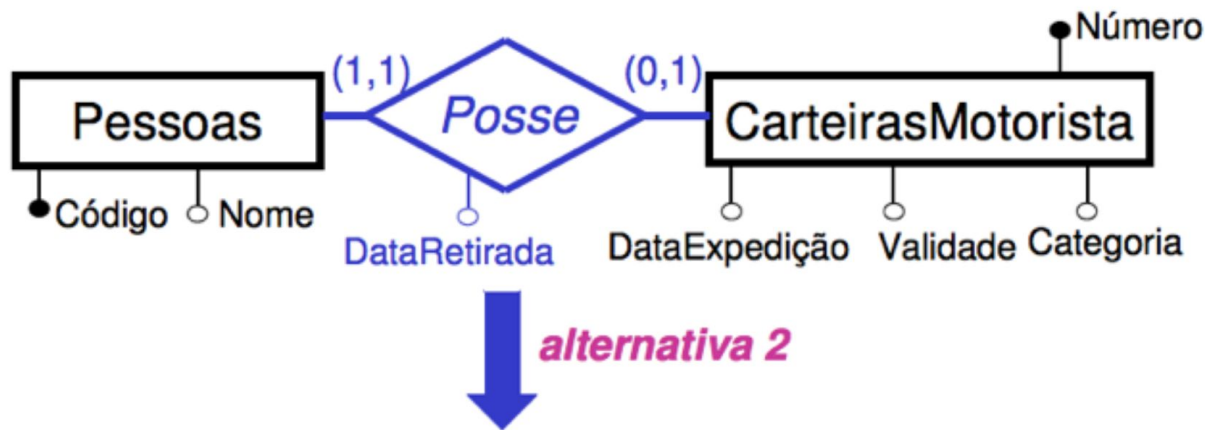


alternativa 1

Pessoas (Código, Nome, NúmeroCarteiraMotorista,
DataExpedição, Validade, Categoria,
DataRetirada)

RELACIONAMENTO 1:1

Obrigatório em um dos sentidos - **Alternativa 2**



Pessoas (Código, Nome)

CarteirasMotorista (Número, DataExpedição, Validade, Categoria, **Código**, **DataRetirada**)

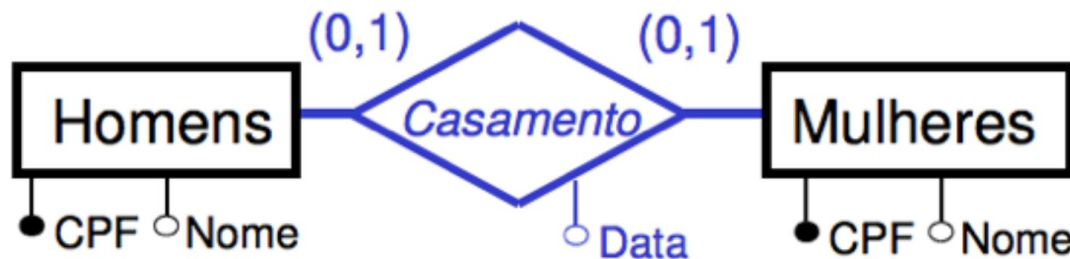
RELACIONAMENTO 1:1

Obrigatório em um dos sentidos - Duas

Pessoas								
Código	Nome	Número_Carteira	Data_expedição	Validade	Categoria	Data_retirada		
374628	Carla	345	09-Nov	12-Dec	A	01-Apr		
7346573	Danilo	657	11-Jan	05-Jul	AB	09-Aug		
4764738	Alice							
832746	Daniel							
Pessoa			Carteira de Motorista					
Codigo	Nome		Número	Data_expedição	Validade	Categoria	Código_pessoa	Data_retirada
374628	Carla		345	09-Nov	12-Dec	A	374628	01-Apr
7346573	Danilo		657	11-Jan	05-Jul	AB	7346573	09-Aug
4764738	Alice							
832746	Daniel							

RELACIONAMENTO 1:1

Opcional em ambos os sentidos - Alternativa 1



alternativa 1

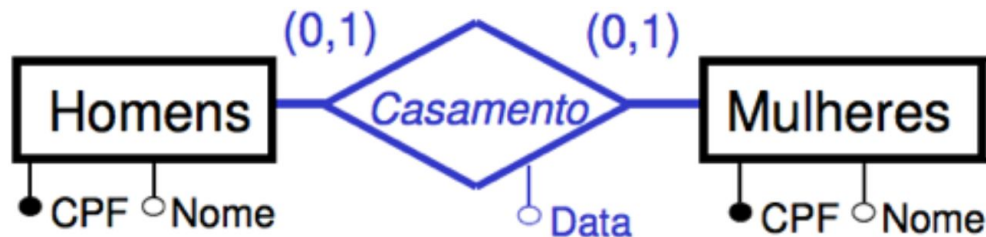
Homens (CPF, Nome) Mulheres (CPF, Nome)

Casamento (CPF_h, CPF_m, Data)

RELACIONAMENTO 1:1

Opcional em ambos os sentidos - Alternativa

2



alternativa 2

Homens (CPF, Nome, [CPFesposa])

Mulheres (CPF, Nome, CPFmarido, DataCasamento)

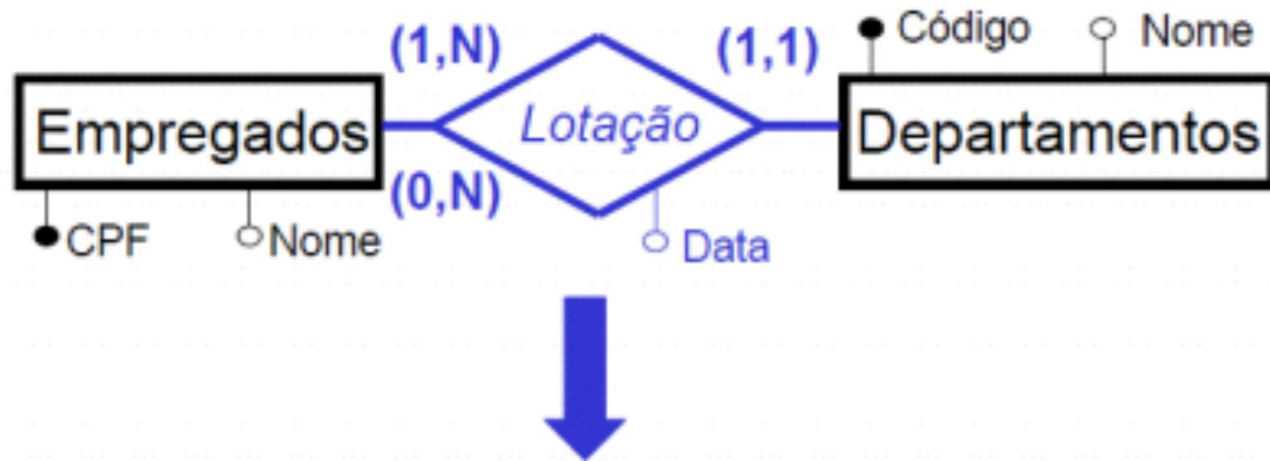
RELACIONAMENTO 1:1

Opcional em ambos os sentidos - Duas alternativas

Homem			Mulher			Casamento		
CPF	Nome		CPF	Nome		CPFH	CPFM	Data
3287462	Danilo		1283782	Carla		3287462	1283782	13-Aug
378623	Faber		3284768	Flávia		378623	3284768	06-Jun
283476	Daniel		28732	Alice				
Homem			Mulher					
CPF	Nome		CPF	Nome		CPFH	Data	
3287462	Danilo			1283782	Carla	3287462	13-Aug	
378623	Faber			3284768	Flávia	378623	06-Jun	
283476	Daniel			28732	Alice			

RELACIONAMENTO 1:N

Obrigatório do lado 1



Departamentos (Código, Nome)

Empregados (CPF, Nome, CodDepto, DataLotação)

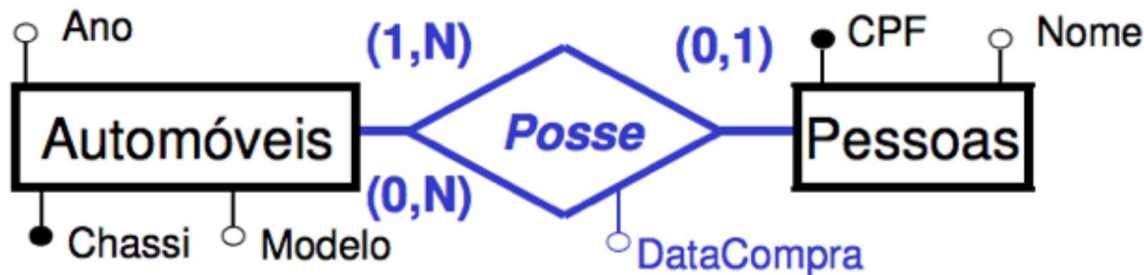
RELACIONAMENTO 1:N

Obrigatório do lado 1

Departamento		Empregado				
Codigo	Nome		CPF	Nome	CodigoDepdo	DataLotação
D1	Pessoal		387462	Carla	D1	01-Dec
D2	TI		388237	Danilo	D1	05-Aug
D3	Construção		5768346	Daniel	D2	03-Apr
			847593	Alice	D2	23-Feb

RELACIONAMENTO 1:N

Opcional do lado 1 - Alternativa 1



alternativa 1

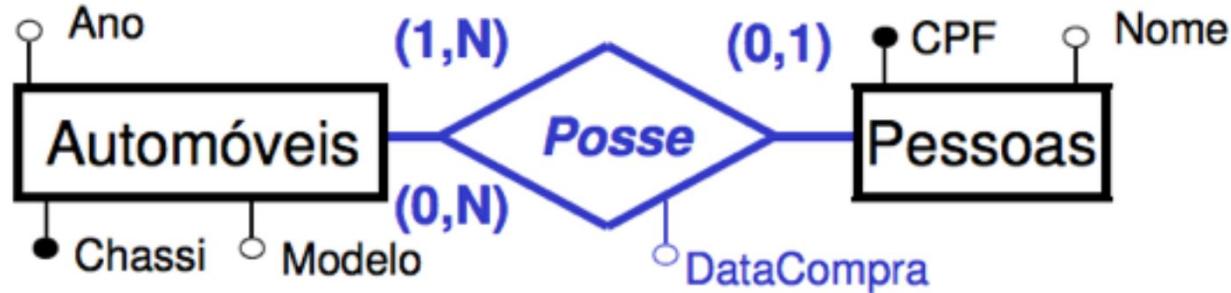
Pessoas (CPF, Nome)

Automóveis (Chassi, Modelo, Ano)

Posse (CPF, Chassi, DataCompra)

RELACIONAMENTO 1:N

Opcional do lado 1 - Alternativa 2



alternativa 2

Pessoas (CPF, Nome)

Automóveis (Chassi, Modelo, Ano, CPF, DataCompra)

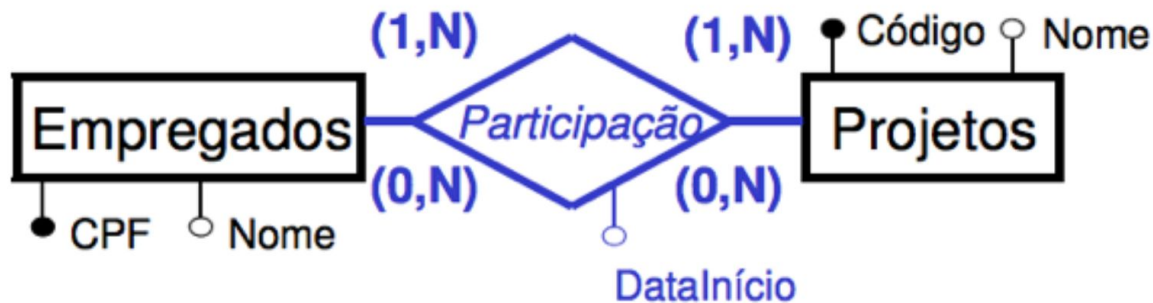
RELACIONAMENTO 1:N

Optional do lado 1 - Duas alternativas

Pessoa		Automóvel						
CPF	Nome	Chassi	Ano	Modelo	CPFDono	Data da Compra		
387462	Carla	JDUE663	2019	X	387462	09-Nov		
388237	Danilo	XJNS5S69	2004	Y	388237	09-Mar		
5768346	Daniel	SKJDHJW	2017	X	387462	17-Mar		
847593	Alice	WKEFJWEU	2000	Z				

Pessoa		Automóvel				Posse		
CPF	Nome	Chassi	Ano	Modelo		CPFDono	Chassi	Data da Compra
387462	Carla	JDUE663	2019	X		387462	JDUE663	09-Nov
388237	Danilo	XJNS5S69	2004	Y		388237	XJNS5S69	09-Mar
5768346	Daniel	SKJDHJW	2017	X		387462	SKJDHJW	17-Mar
847593	Alice	WKEFJWEU	2000	Z				

RELACIONAMENTO N:N



Empregados (CPF, Nome)

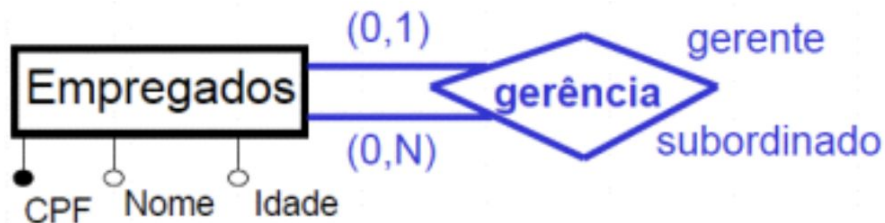
Projetos (Código, Nome)

Participação (CPF, Código, DataInício)

RELACIONAMENTO N:N

Empregado		Projeto		Participação		
CPF	Nome	Código	Nome	CPF	Código	DataInício
387462	Carla	P1	Dev Estoque	387462	P1	09-Oct
388237	Danilo	P2	Dev Clinica	387462	P2	09-Jan
5768346	Daniel	P3	Dev Compras	388237	P2	20-Jul
847593	Alice			5768346	P3	31-Jan
				847593	P3	31-Mar

AUTO-RELACIONAMENTO



Alternativas:

- 1) `Empregados(CPF, Nome, Idade)`
`Gerência(CPFe, CPFg)`
- 2) `Empregados(CPF, Nome, Idade, CPFg)`

AUTO-RELACIONAMENTO

Empregado					
CPF	Nome	Idade	CPF Gerente		
387462	Carla	32	388237		
388237	Danilo	32			
5768346	Daniel	3	387462		
847593	Alice	1	387462		
Empregado				Gerencia	
CPF	Nome	Idade		CPF Empregado	CPF Gerente
387462	Carla	32		387462	388237
388237	Danilo	32		5768346	387462
5768346	Daniel	3		847593	387462
847593	Alice	1			

Normalização

Normalização de Banco de Dados

- É o processo de modelar o banco de forma a eliminar, ou pelo menos minimizar, a redundância no banco
- **Como fazer isso?**
 - Identificando as anomalias
 - Decompondo-a em relações melhor estruturadas
- **Processo de normalização**
 - Conjunto de regras: **FORMAS NORMAIS**

BENEFÍCIOS



Trabalho de
Manutenção



Desperdício de
espaço



Mesmo valor em
mais de uma
tabela

FORMAS NORMAIS

Iniciamos na primeira forma normal, e em seguida passamos para as seguintes

1FN

Os atributos contêm apenas 1 elemento correspondente, e não há atributos repetidos

2FN

Os registros da tabela que não são PK, dependem dela em sua totalidade

3FN

Atributos não-chave dependem apenas de atributos chave



Primeira Forma Normal

Código	Nome	Endereço	Telefone
1001	Diego Machado	Rua Tal 321 Porto	5312345678 5398765432
1002	Fulano de Tal	Avenida Tal 71 Centro	5187654321 5143215678

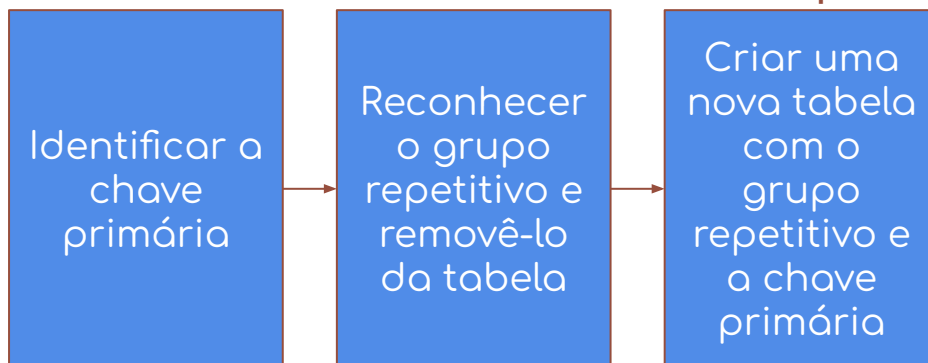
Os atributos contém apenas 1 valor correspondente, singular (atômico)

Existe uma chave primária

Não há grupos de atributos repetidos

Problemas:

1. Uma pessoa com 2 números de telefone
2. Um endereço com valores diferentes (rua, número, bairro)

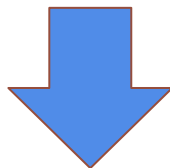


Primeira Forma Normal

Os atributos contém apenas 1 valor correspondente, singular

Não há atributos repetidos

Código	Nome	Endereço	Telefone
1001	Diego Machado	Rua Tal 321 Porto	5312345678 5398765432
1002	Fulano de Tal	Avenida Tal 71 Centro	5187654321 5143215678



Código	Nome	Endereço	Bairro
1001	Diego Machado	Rua Tal 321	Porto
1002	Fulano de Tal	Avenida Tal 71	Centro

Código	Telefone
1001	5312345678
1001	5398765432
1002	5112345678
1002	5187654321

Segunda Forma Normal

cd_locacao	cd_filme	titulo_filme	devolucao	cd_cliente
1010	201	The Matrix	2011-10-12	743
1011	302	O Grito	2011-12-10	549
1012	201	The Matrix	2011-12-30	362

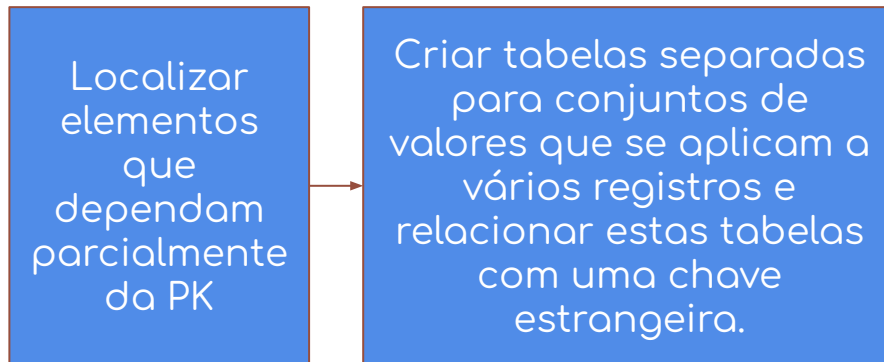
Problemas:

- **PK: cd_locacao, cd_filme**
- Temos duas informações sobre o filme: **CD_filme** e **TITULO_filme**
- Sendo assim, **TITULO_filme** é um valor que não é totalmente dependente da PK

Atende a todos os requisitos da 1FN

Os registros da tabela que não são PK dependem dela em sua totalidade

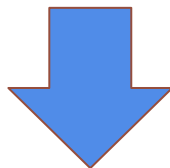
Os dados redundantes devem ser eliminados



Segunda Forma Normal

Se quiséssemos alterar um nome de um livro, teríamos que fazer isso em várias linhas da tabela

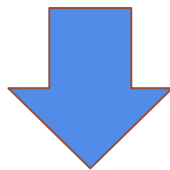
cd_locacao	cd_filme	titulo_filme	devolucao	cd_cliente
1010	201	The Matrix	2011-10-12	743
1011	302	O Grito	2011-12-10	549
1012	201	The Matrix	2011-12-30	362



cd_filme	titulo_filme
201	The Matrix
302	O Grito

cd_locacao	cd_filme	devolucao	cd_cliente
1010	201	2011-10-12	743
1011	302	2011-12-10	549
1012	201	2011-12-30	362

cd_locacao	cd_filme	titulo_filme	devolucao	cd_cliente
1010	201	The Matrix	2011-10-12	743
1011	302	O Grito	2011-12-10	549
1012	201	The Matrix	2011-12-30	362



Segunda Forma Normal

Se quiséssemos alterar um nome de um filme, teríamos que fazer isso em várias linhas da tabela

Locação						
cd_locacao	cd_filme					
1010	201					
1010	205					
1011	302					
1030	201					
1067	201					
Filme			Cliente-Locacao			
cd_filme	titulo_filme	Produtora	cd_locacao	cd_cliente	devolucao	
201	Matrix	X	1010	743	10-Nov	
205	Hobbit	Y	1011	549	20-Dec	
302	O grito	X	1030	787	12-Dec	
			1067	765	11-Oct	

Terceira Forma Normal

placa	modelo	qtd_kmetro	cod_fab	nome_fab
qwe1234	Modelo1	867	3004	fabricante1
asd456	Modelo2	928	3005	fabricante2

Atributos não-chave dependem apenas de atributos chave

Problemas:

- Atributo chave: **placa**
- **nome_fab** depende de **cod_fab**

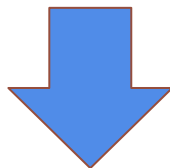
Identificar o atributo não-chave que depende de um atributo não-chave

Separamos ele para criar uma nova tabela, se necessário

Terceira Forma Normal

Atributos não-chave dependem apenas de atributos chave

placa	modelo	qtd_kmetro	cod_fab	nome_fab
qwe1234	Modelo1	867	3004	fabricante1
asd456	Modelo2	928	3005	fabricante2



placa	modelo	qtd_kmetro	cod_fab
qwe1234	Modelo1	867	3004
asd456	Modelo2	928	3005

cod_fab	nome_fab
3004	fabricante1
3005	fabricante2

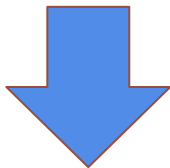
Quarta Forma Normal

Deve estar na 3FN

Não existem dependências multivaloradas entre seus atributos, ou seja, campos que se repetem em relação à PK, gerando redundância nas tuplas

Se aplica a tabelas com 3 ou mais PK

musica	artista	album
Música 1	Artista 1	Álbum 1
Música 1	Artista 2	Álbum 2
Música 1	Artista 1	Álbum 2
Música 2	Artista 3	Álbum 1
Música 2	Artista 2	Álbum 1
Música 2	Artista 3	Álbum 2



musica	artista
Música 1	Artista 1
Música 1	Artista 2
Música 2	Artista 3
Música 2	Artista 2

musica	album
Música 1	Álbum 1
Música 1	Álbum 2
Música 2	Álbum 1
Música 2	Álbum 2

DÚVIDAS?

Qualquer dúvida entrar em
contato

Profª. Carla Fernandes Curvelo

carlafcf@gmail.com